

EXAMEN: INGENIERÍA DE DATOS II

RECOPIACIÓN DE CONSIGNAS Y CASOS PRÁCTICOS

PUNTO 01

CONSISTENCIA, DISPONIBILIDAD Y DISTRIBUCION (CAP)

1_ consistencia, disponibilidad y distribucion(CAP), En sistemas distribuidos donde los datos se almacenan en multiples nodos y pueden replicarse en distintas ubicaciones, surgen nuevos desafios relacionados con la consistencia de la informacion y la disponibilidad del sistema. En estos entornos , garantizar simultaneamente que todos los nodos tengan siempre la misma informacion actualizada y que el sistema este siempre disponible para responder puede resultar complejo. El teorema de CAP formaliza esta tension, estableciendo que en presencia de particiones de red no es posible garantizar simultaneamente consistencia fuerte y disponibilidad total.

CONSIGNA : Explicar el impacto de la distribucion de datos en la consistencia y disponibilidad de los sistemas . Describir los principios basicos del teorema de CAP y analizar que implica elegir consistencia sobre disponibilidad o viceversa. incluir un ejemplo concreto de sistema donde se priorice cada uno de estos aspectos y justificar la decision en funcion del contexto

PUNTO 02

PROCESAMIENTO DE EVENTOS MASIVOS EN LOGÍSTICA

Procesamiento de eventos masivos en una plataforma de logistica

CONTEXTO :

una empresa de logistica registra en tiempo real millones de eventos asociados al movimiento de paquetes:

_ubicacion del paquete(tracking)

_estado(en transito, entregado, retenido)

_fecha y horario del evento

_centro logistico

_transportista

estos eventos se generan continuamente y deber ser almacenados de forma distribuida, el sistema necesita : _consultar rapidamente el historial de un paquete , _analizar eventos por region y por periodo de tiempo, _detectar demoras o cuellos de botella en la operacion

CONSIGNA

justificacion conceptual

explicar porque un modelo tabular distribuido como cassandra es adecuado para este escenario. analizar el rol del diseño orientado a consultas y la importancia de la clave de particion

diseño de modelo: proponer un estructura de tabla en CQL que permita consultar eficientemente historial de eventos por paquete y eventos por region y rango temporal

consulta analitica : explicar como resolverias conceptualmente al menos 2 de estos analisis

_cantidad de envios demorados por region

_centros logísticos con mayor volumen de eventos

PUNTO 03

PLATAFORMA SOCIAL EN TIEMPO REAL

Plataforma social con interaccion en tiempo real

CONTEXTO :

una red social permite a los usuarios :

- _publicar contenido
- _interactuar con otros usuarios
- _seguir perfiles
- _comentar y reaccionar
- _ver contenido en tiempo real

el sistema debe:

- _mostrar contenido actualizado correctamente
- _escalar a millones de usuarios
- _mantener alta disponibilidad
- _permitir analisis de relaciones sociales

CONSIGNA:

modelo de datos

proponer que modelo utilizarías para

- _publicaciones
- _interacciones
- _relaciones entre usuarios

CAP y experiencia del usuario

analizar que priorizas, consistencia o disponibilidad y como impacta esta decision en lo que ve el usuarios

replicacion y distribucion

explicar que tipo de replicacion utilizarías y como distribuirías los datos geográficamente

PUNTO 04

CONSULTA POR PATRONES EN GRAFOS

CONSIGNA: explicar que significa consultar por patrones en un modelo de grafos, analizar como este enfoque permite detectar relaciones que no son evidentes en modelos tradicionales. Proponer un ejemplo de consulta conceptual(sin necesidad de sistaxis exacta) para detectar una situacion sospechosa

PUNTO 05

TEOREMA DE CAP Y DISEÑO DISTRIBUIDO

CONSIGNA: explicar el teorema de CAP y su impacto en el diseño de bases de datos distribuidas. analizar los trade-offs entre consistencia y disponibilidad. proponer un caso concreto por ejemplo redes sociales vs sistema financiero y justificar que propiedad se priorizaria y porque

PUNTO 06

COMPARACIÓN DE ENFOQUES ANTE FRAUDE

comparacion de enfoques ante un mismo problema :

CONTEXTO:

una empresa desea analizar el comportamiento de sus clientes para detectar fraude. para ello cuenta con informacion sobre :

_transacciones realizadas

_dispositivos utilizados

_ubicaciones:

_vinculos entre cuentas

el equipo tecnico propone distintas soluciones :

_modelar todo en una base relacional

_usar un modelo documental para eventos

_incorporar un grafo para relaciones

cada enfoque tiene ventajas y limitaciones

CONSIGNA : comparar como se resolveria este problema usando un modelo relacional, uno documental y uno de grafos. analizar las ventajas y desventajas de cada enfoque y justificar cual seria la mejor solucion en funcion del tipo de analisis requerido